

חדו"א 2מ'2 - 104022

פתרון בוחן אמצע – סמסטר אביב תשס"ט 9.6.2009

שאלה מס' 1:

נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^2y + e^{xy} + y^3$.

- מהו שיפוע המשיק לקו הגובה $f(x, y) = c$ בנקודה (x_0, y_0) ?
- מהי משוואת הישר המשיק לקו הגובה העובר דרך הנקודה $(0, 1)$?
- חשבו ∇f בנקודה $(0, 1)$.
- מהו הקשר בין כיוון הישר המשיק לכיוון הגרדיאנט?

פתרון:

- עפ"י משפט הפונקציות הסתומות נקבל: $y'(x_0) = -\frac{f'_x(x_0, y_0)}{f'_y(x_0, y_0)} = -\frac{2x_0y_0 + y_0e^{x_0y_0}}{x_0^2 + x_0e^{x_0y_0} + 3y_0^2}$.
- נציב בנוסחה לעיל $(x_0, y_0) = (0, 1)$ ונקבל: $y'(0) = -\frac{2 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot e^{0 \cdot 1}}{0^2 + 0 \cdot e^{0 \cdot 1} + 3 \cdot 1^2} = -\frac{1}{3}$.
לכן $y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 0)$ כלומר $y = -\frac{1}{3}x + 1$.
- $\nabla f(0, 1) = (f'_x(0, 1), f'_y(0, 1)) = (1, 3)$.
- כיוון הישר המשיק הוא $(1, y'(0)) = (1, -\frac{1}{3})$ וכיוון הגרדיאנט הוא $(1, 3)$, כלומר $(1, -\frac{1}{3}) \cdot (1, 3) = 0$ ולכן הם ניצבים.

שאלה מס' 2:

נתונה הפונקציה:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin[(x+y)^2]}{x+y} & ; x \neq -y \\ 0 & ; x = -y \end{cases}$$

- האם הפונקציה רציפה בכל המישור?
- מצא את הנגזרות החלקיות בכל נקודה במישור שבהן הן קיימות.
- האם הפונקציה דיפרנציאבילית בכל המישור?

פתרון:

- בכל נקודה שאיננה על הישר $y = -x$ הפונקציה רציפה כמנה של פונקציות אלמנטריות רציפות (וכאשר המכנה לא מתאפס).
עבור הישר $y = -x$ נציב $t = x + y$, (כאשר $y \rightarrow -x$ אם $t \rightarrow 0$), ונחשב את הגבול:

$$\lim_{y \rightarrow -x} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow -x} \frac{\sin[(x+y)^2]}{x+y} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t^2} \cdot t = 1 \cdot 0 = 0$$

הגבול בכל נקודה על הישר $y = -x$ שווה לערך הפונקציה בנקודה, ולכן הפונקציה רציפה בכל המישור.

ב. בכל נקודה שאיננה על הישר $y = -x$ הנגזרת מתקבלת ע"י גזירה של מנה (ונשים לב שיש סימטריה בין המשתנים x ו- y):

$$f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = \frac{2 \cos[(x+y)^2](x+y)^2 - \sin[(x+y)^2]}{(x+y)^2}$$

ועל הישר $y = -x$ נחשב את הנגזרת (אם קיימת) לפי ההגדרה:

$$f'_x(x, -x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, -x) - f(x, -x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin h^2}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h^2}{h^2} = 1$$

ומטעמי סימטריה נקבל: $f'_y(x, -x) = 1$.

לכן בסה"כ קיבלנו:

$$f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = \begin{cases} \frac{2 \cos[(x+y)^2](x+y)^2 - \sin[(x+y)^2]}{(x+y)^2} & ; y \neq -x \\ 1 & ; y = -x \end{cases}$$

ג. בכל נקודה שאיננה על הישר $y = -x$ הנגזרות החלקיות רציפות כמנה של פונקציות אלמנטריות רציפות (כאשר המכנה לא מתאפס).
עבור הנקודות על הישר $y = -x$ שוב נציב $t = x + y$, (כאשר $y \rightarrow -x$ אמ"ם $t \rightarrow 0$),
ונחשב את הגבול:

$$\lim_{y \rightarrow -x} f'_x(x, y) = \lim_{y \rightarrow -x} \frac{2 \cos[(x+y)^2](x+y)^2 - \sin[(x+y)^2]}{(x+y)^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cos t^2 \cdot t^2 - \sin t^2}{t^2} = 2 - 1 = 1$$

ומטעמי סימטריה נקבל:

כלומר הנגזרות החלקיות רציפות גם בנקודות על הישר $y = -x$.

בסה"כ קיבלנו שהנגזרות החלקיות $f'_x(x, y)$ ו- $f'_y(x, y)$ רציפות בכל המישור.

לכן לפי משפט, הפונקציה $f(x, y)$ דיפרנציאבילית בכל המישור.

הערה: ניתן כמובן להוכיח דיפרנציאליות לפי ההגדרה, במקרה זה אין צורך להוכיח רציפות של הנגזרות החלקיות.

שאלה מס' 3:

- נתונים שני הישרים: l_1 בהצגה פרמטרית $x = t + 1, y = -t + 3, z = 2t - 4, t \in \mathbb{R}$
 l_2 חיתוך שני המישורים $x - 2y = 4, y - z = 1$.
 א. מצא נקודות $A(x_1, y_1, z_1)$ על הישר l_1 ו- $B(x_2, y_2, z_2)$ על הישר l_2 כך שהמרחק ביניהן מינימלי.
 ב. הוכיחו כי הכיוונים של שני הישרים והכיוון $\overrightarrow{AB}$ אינם קופלנריים. מה המשמעות הגיאומטרית של כך? (הערה: ניתן לפתור את סעיף ב' בלי להשתמש בתוצאה של סעיף א').
פתרון:

א. נרשום הצגה פרמטרית לישר l_2 : $x = 2s + 6, y = s + 1, z = s, s \in \mathbb{R}$
 נגדיר את פונקציית המרחק (בריבוע) בין נקודה על הישר הראשון ולבין נקודה על הישר השני:

$$f(s, t) = ((2s + 6) - (t + 1))^2 + ((s + 1) - (-t + 3))^2 + (s - (2t - 4))^2 = \\ = (2s - t + 5)^2 + (s + t - 2)^2 + (s - 2t + 4)^2$$

תנאי הכרחי למינימום הוא ששתי הנגזרות החלקיות יתאפסו, כלומר:

$$f'_s(s, t) = 4(2s - t + 5) + 2(s + t - 2) + 2(s - 2t + 4) = 12s - 6t + 24 = 0 \\ f'_t(s, t) = -2(2s - t + 5) + 2(s + t - 2) - 4(s - 2t + 4) = -6s + 12t - 30 = 0$$

משתי המערכות הליניאריות מתקבל הפתרון היחיד: $s = -1, t = 2$
 לכן הנקודות הן:

$$A(x_1, y_1, z_1) = (t + 1, -t + 3, 2t - 4)|_{t=2} = (3, 1, 0) \\ B(x_2, y_2, z_2) = (2s + 6, s + 1, s)|_{s=-1} = (4, 0, -1)$$

- ב. נסמן ב- $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ את כיווני הישרים l_1, l_2 בהתאמה. מההצגה הפרמטרית, כיווני הישרים נתונים ע"י: $\vec{v}_1 = (1, -1, 2), \vec{v}_2 = (2, 1, 1)$, ו- $\overrightarrow{AB} = B(4, 0, -1) - A(3, 1, 0) = (1, -1, -1)$.
 הוקטורים $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{AB}$ קופלנריים אם $(\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ ולכן נחשב:

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-3, 3, 3)$$

$$(\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) \cdot \overrightarrow{AB} = (-3, 3, 3) \cdot (1, -1, -1) = -3 - 3 - 3 = -9 \neq 0$$

לכן הוקטורים $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{AB}$ אינם קופלנריים.
 הישרים אינם נחתכים (המרחק ביניהם אינו 0) ואינם באותו מישור ולכן מצטלבים.

שאלה מס' 4:

א. נתונה פונקציה $f(x, y)$ בעלת נגזרות חלקיות רציפות מכל סדר, ונתונה (x_0, y_0) נקודה

קריטית של הפונקציה. הוכיחו כי אם מתקיימים התנאים:

$$f_{xx}(x_0, y_0) < 0, \quad (f_{xy}(x_0, y_0))^2 - f_{xx}(x_0, y_0) f_{yy}(x_0, y_0) < 0$$

אז (x_0, y_0) נקודת מקסימום מקומי של $f(x, y)$.

ב. נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^2y - 4y - 2y^2$. מצאו את כל נקודות הקיצון של הפונקציה

בתחום $D = \{(x, y) : x^2 + 36y^2 < 9\}$. קבעו סוג כל נקודה.

פתרון:

א. נרשום פתוח טיילור מסדר ראשון עבור $f(x, y)$ סביב (x_0, y_0) :

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \underbrace{f_{xx}(x_c, y_c)\Delta x^2 + 2f_{xy}(x_c, y_c)\Delta x\Delta y + f_{yy}(x_c, y_c)\Delta y^2}_{R_2(x, y)}$$

וכאשר (x_c, y_c) היא נקודת ביניים.

לפי הנתון (x_0, y_0) נקודה קריטית, לכן $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$. בנוסף נסמן ב-

$$A = f_{xx}(x_c, y_c), \quad B = f_{xy}(x_c, y_c), \quad C = f_{yy}(x_c, y_c)$$

ונקבל:

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &= A \cdot \Delta x^2 + 2B \cdot \Delta x \Delta y + C \cdot \Delta y^2 = \\ &= \frac{1}{A} \cdot (A^2 \cdot \Delta x^2 + 2AB \cdot \Delta x \Delta y + B^2 \cdot \Delta y^2 - B^2 \cdot \Delta y^2 + AC \cdot \Delta y^2) = \\ &= \frac{1}{A} \cdot ((A\Delta x + B \cdot \Delta y)^2 + \Delta y^2 (AC - B^2)) \end{aligned}$$

מהנתון $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$, ומרציפות עבור $\Delta x, \Delta y$ קטנים $A = f_{xx}(x_c, y_c) < 0$.

כמו כן נתון ש- $(f_{xy}(x_0, y_0))^2 - f_{xx}(x_0, y_0) f_{yy}(x_0, y_0) < 0$, ושוב מרציפות עבור נקודה

קרובה (x_c, y_c) נקבל: $B^2 - AC < 0$ או $AC - B^2 > 0$. לכן בסה"כ קיבלנו:

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \underbrace{\frac{1}{A}}_{<0} \cdot \left(\underbrace{(A\Delta x + B \cdot \Delta y)^2}_{\geq 0} + \underbrace{\Delta y^2 (AC - B^2)}_{>0} \right) > 0$$

במילים אחרות $f(x, y) < f(x_0, y_0)$, כלומר (x_0, y_0) נקודת מקסימום מקומי.

ב. בהנתן $f(x, y) = x^2y - 4y - 2y^2x$, נדרוש התאפסות של הנגזרות החלקיות:

$$\begin{cases} 0 = f_x(x, y) = 2xy - 2y^2 \\ 0 = f_y(x, y) = x^2 - 4 - 4yx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y(x - y) = 0 \\ x^2 - 4 - 4yx = 0 \end{cases}$$

כלומר $y = 0$ או $x = y$.

עבור $y = 0$ נקבל:

$$x^2 - 4 - 4yx = 0 \Rightarrow x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$$

כלומר $(2, 0), (-2, 0)$ נקודות קריטיות (והן שייכות לתחום).

ועבור $x = y$ נקבל:

$$x^2 - 4 - 4x^2 = 0 \Rightarrow -3x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \emptyset$$

שאר פתרון.

מכיוון שהתחום פתוח אין צורך לבדוק את הנקודות על השפה, ולכן $(2, 0), (-2, 0)$ הן הנקודות הקריטיות היחידות.

כדי לסווג את הנקודות, נחשב את הנגזרות מסדר שני:

$$\begin{cases} f_{xx}(x, y) = 2y \\ f_{xy}(x, y) = 2x - 4y \\ f_{yy}(x, y) = -4x \end{cases} \Rightarrow \Delta(x, y) = f_{xy}^2 - f_{xx} \cdot f_{yy} = (2x - 4y)^2 + 8xy$$

עבור $(2, 0)$ נקבל: $\Delta(2, 0) = (2 \cdot 2 - 4 \cdot 0)^2 + 8 \cdot 2 \cdot 0 = 16 > 0$ כלומר נקודת אוקף.

עבור $(-2, 0)$ נקבל: $\Delta(-2, 0) = (2 \cdot (-2) - 4 \cdot 0)^2 + 8 \cdot (-2) \cdot 0 = 16 > 0$ כלומר נקודת אוקף.